ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Hệ thống điểm danh dựa trên tín hiệu GPS

Điểm danh nhanh, chính xác, đúng người đúng thời điểm

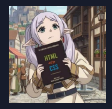
📍 Geofencing ⏱️ Theo phiên 🗂️ Theo đơn vị

Nhóm 9 · 20/09/2026

ĐỘI NGŨ

Giới thiệu nhóm

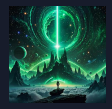
🎓 Giảng viên hướng dẫn: **TS. Trần Nhật Quang**



Phan Lê Xuân Mạnh

MSSV: 2312686

Trưởng nhóm



Mai Quý Phước

MSSV: 2312716

Thành viên



Phạm Nguyễn Ngọc Phước

MSSV: 2312718

Thành viên

NỘI DUNG

Nội dung trình bày

01 Bối cảnh và giải pháp

02 Tính năng

03 Thiết kế hệ thống

04 Công nghệ và giao diện

05 Demo

06 Tổng kết

BỐI CẢNH

Vấn đề hiện tại

- 📝 **Thủ công, tốn thời gian** Gọi tên, ký giấy mỗi buổi mất thời gian và dễ nhầm lẫn.
- 👫 **Điểm danh hộ** Người vắng vẫn được báo có mặt, khó xác minh.
- 📊 **Dữ liệu phân tán** Danh sách rải rác giấy và Excel, khó tổng hợp, thống kê.
- 🏢 **Tổ chức nhiều cấp** Khoa, lớp, nhóm lồng nhau, khó quản lý đồng bộ.

MỤC TIÊU

Mục tiêu và phạm vi

🎯 Mục tiêu

Số hóa điểm danh, đảm bảo người điểm danh có mặt thật, đúng nơi, đúng giờ.

👥 Đối tượng

Admin, người quản lý phiên và người dùng điểm danh.

📱 Nền tảng

Web và mobile (iOS, Android).

🚧 Ngoài phạm vi

Sinh trắc học, điểm danh offline, tích hợp SSO và thời khóa biểu của trường.

GIẢI PHÁP

Điểm danh dựa trên vị trí địa lý

📍 Xác thực vị trí

Chỉ điểm danh được khi nằm trong bán kính cho phép của phiên.

⏱️ Đóng mở tự động

Phiên tự mở và đóng theo thời gian đã cài đặt.

🛡️ Toàn vẹn thiết bị

Xác minh thiết bị và ứng dụng hợp lệ bằng App Integrity.

🗂️ Quản lý tập trung

Phân nhóm người dùng theo đơn vị và thẻ (tag).

📡 Theo dõi thời gian thực

Xem danh sách điểm danh ngay khi phiên đang diễn ra.

🔐 Phân quyền theo vai trò

Admin, quản lý và người dùng có chức năng riêng.

TÍNH NĂNG

Tính năng chính

Mỗi vai trò được cung cấp **giao diện và nhóm chức năng riêng**, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

🛡️ Quản trị viên

- Quản lý tài khoản và người dùng
- Quản lý đơn vị nhiều cấp
- Phân quyền vai trò
- Khóa / mở khóa tài khoản

👩‍💼 Quản lý

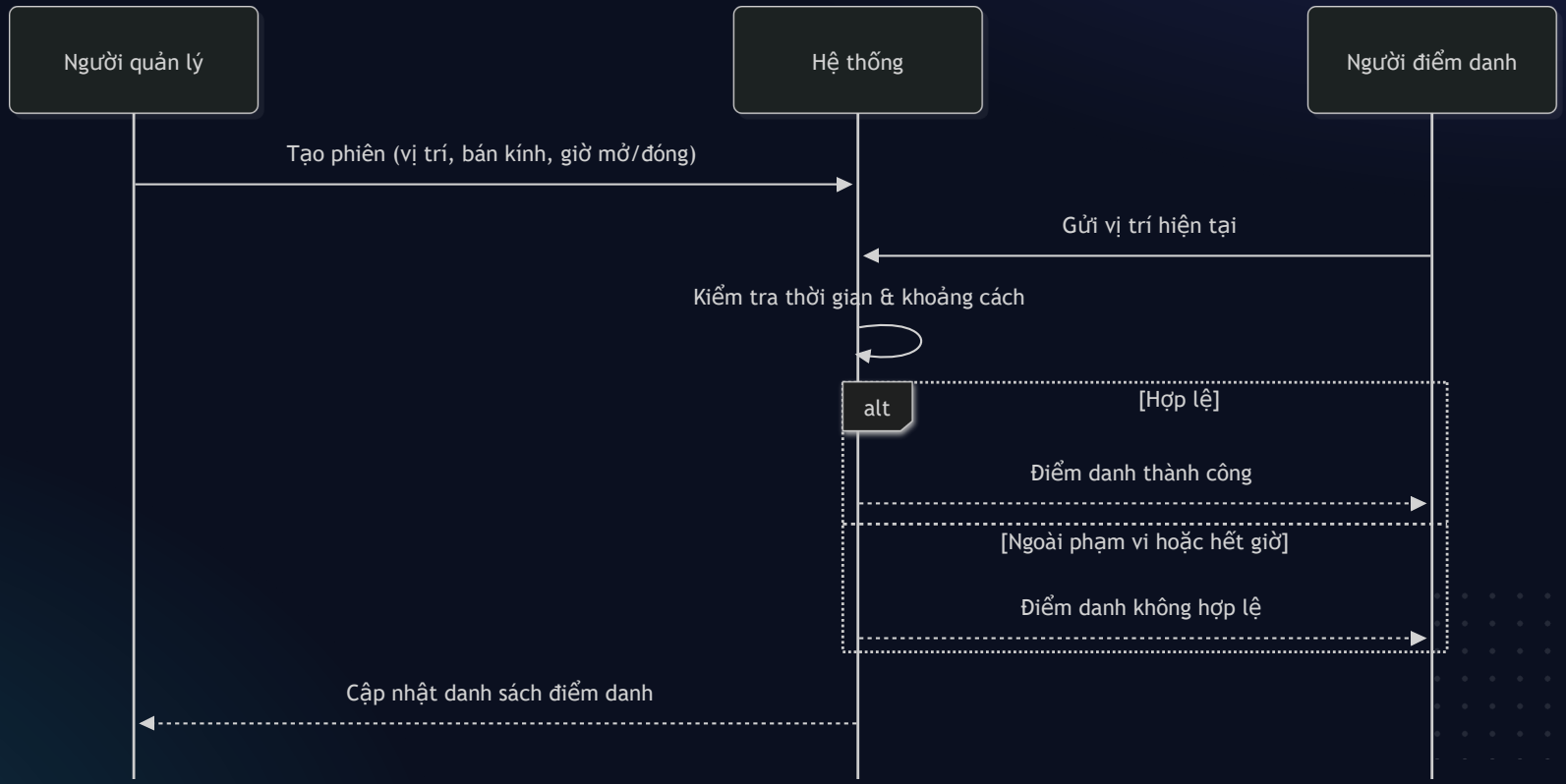
- Tạo phiên: vị trí, bán kính, thời gian
- Quản lý thẻ để nhóm người dùng
- Theo dõi điểm danh theo thời gian thực
- Xem kết quả từng phiên

🎓 Người dùng

- Đăng nhập bằng tài khoản
- Xem các phiên đang mở
- Điểm danh bằng vị trí hiện tại
- Xem lại lịch sử điểm danh

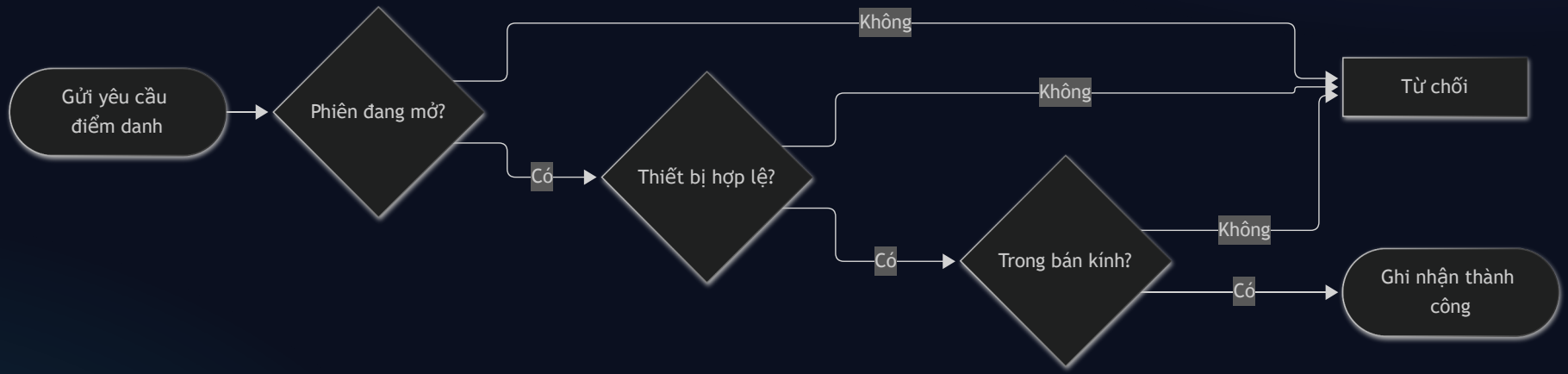
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Quy trình điểm danh



THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Cơ chế xác thực điểm danh



THIẾT KẾ HỆ THỐNG

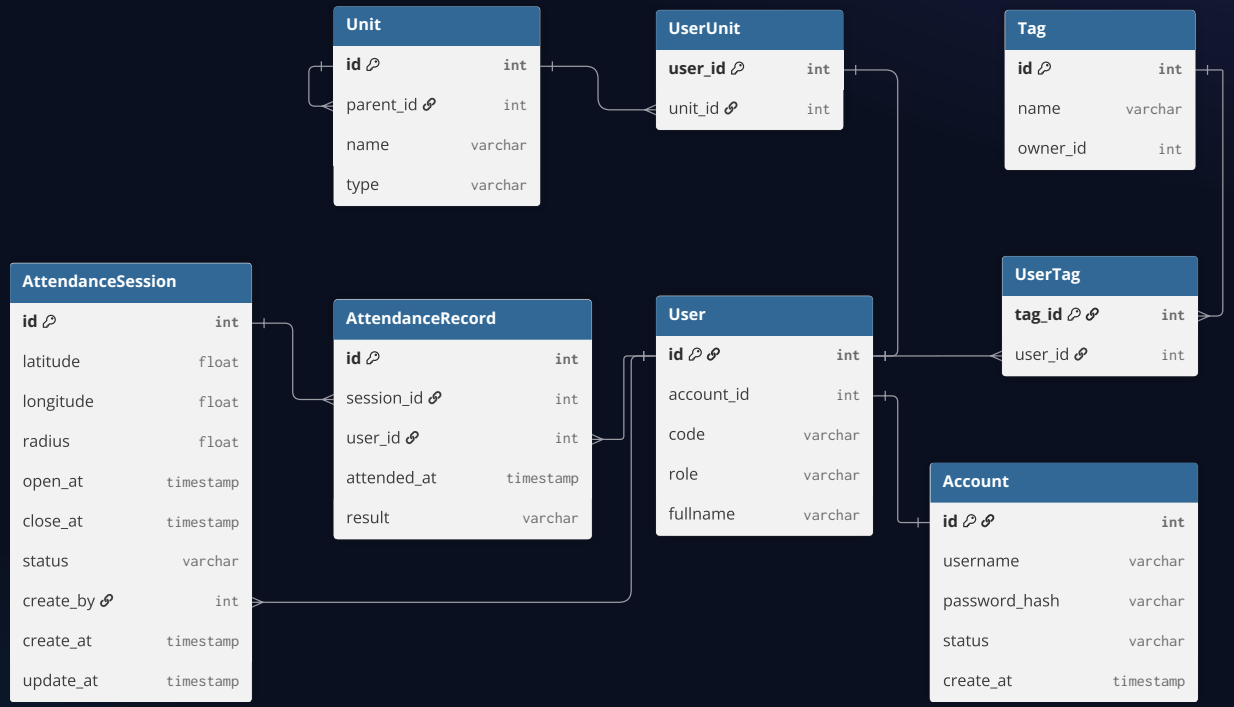
Vòng đời của một phiên



Phiên tự mở và tự đóng theo thời gian đã cài đặt, không cần thao tác thủ công.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Mô hình dữ liệu



THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đơn vị và thẻ



Đơn vị

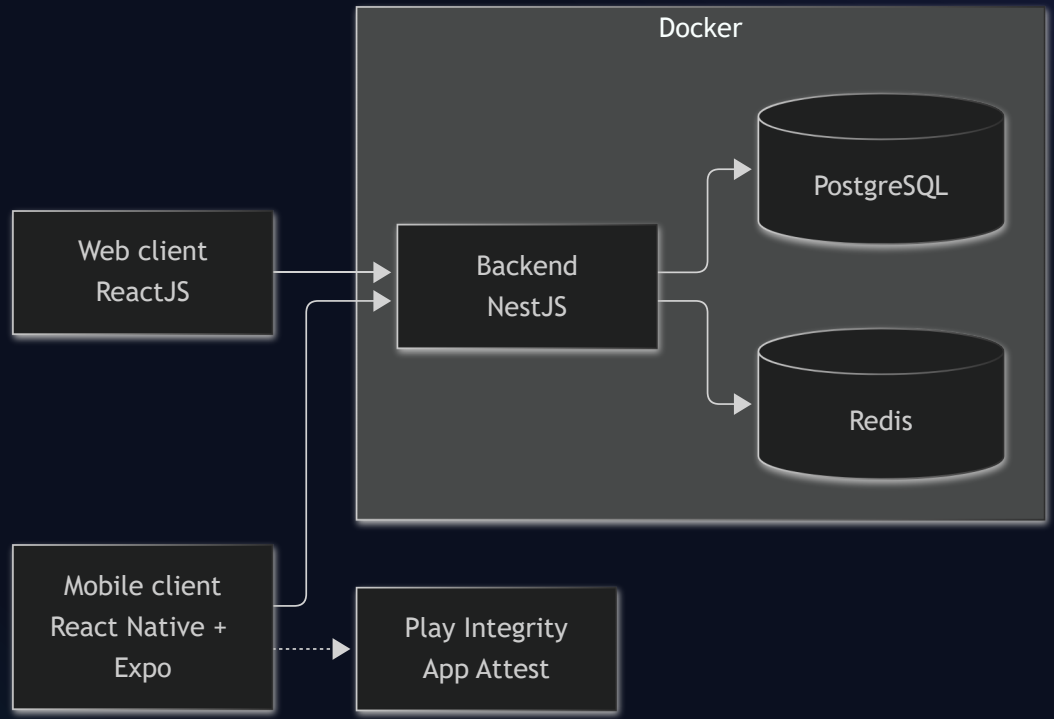
Cấu trúc phân cấp từ trường, khoa đến lớp. Mỗi người dùng thuộc một đơn vị cụ thể.

Thẻ

Nhóm người dùng linh hoạt, không phụ thuộc vào cấu trúc đơn vị. Một người có thể được gắn nhiều thẻ.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Kiến trúc hệ thống



CÔNG NGHỆ

Công nghệ sử dụng

Web client



ReactJS

Mobile client




React Native + Expo

Backend



NestJS

Database



PostgreSQL

Cache



Redis

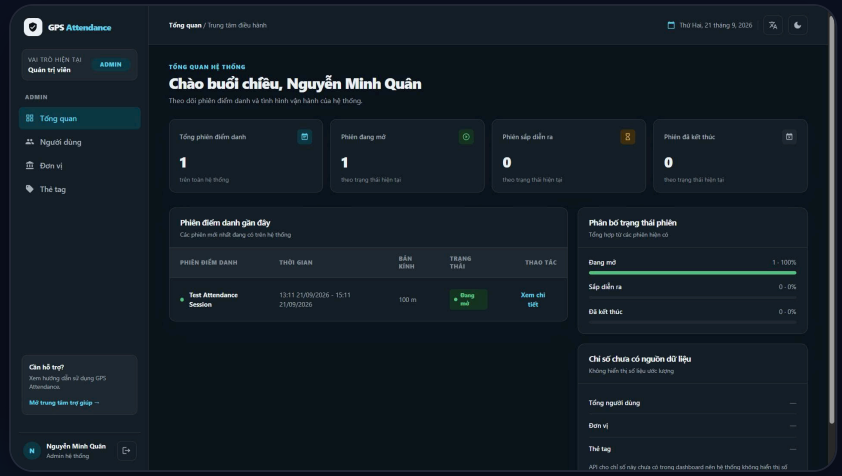
Containerization



Docker

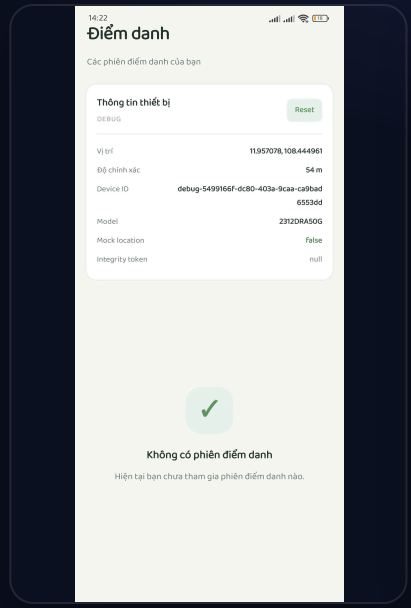
GIAO DIỆN

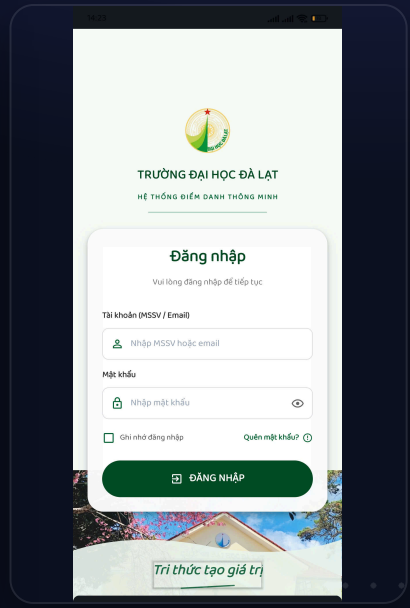
Web & Mobile



Web client

- Quản lý người dùng, đơn vị, thẻ
- Tạo và theo dõi phiên điểm danh
- Xem kết quả từng phiên





Mobile client

- Xem các phiên đang mở
- Điểm danh bằng vị trí hiện tại

ĐỘI NGŨ

Phân công công việc

Phan Lê Xuân Mạnh

- Phát triển Backend & API
- Thiết kế cơ sở dữ liệu & hệ thống

Mai Quý Phước

- Phát triển Admin Dashboard
- Quản lý phiên điểm danh & giao diện quản trị

Phạm Nguyễn Ngọc Phước

- Phát triển Mobile App
- Tích hợp GPS & chức năng điểm danh

TỔNG KẾT

Kết quả và bài học

✅ Kết quả

- Hoàn thiện hệ thống điểm danh bằng GPS
- Hoàn thiện Backend, Admin Dashboard và Mobile App

🧗 Khó khăn

- Đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống
- Xử lý xác thực và kiểm tra vị trí khi điểm danh

💡 Bài học

- Thiết kế kiến trúc rõ ràng giúp phát triển và bảo trì dễ dàng hơn
- Cần kiểm thử từng chức năng trước khi tích hợp toàn hệ thống

TƯƠNG LAI

Hướng phát triển

📱 Ứng dụng di động

Thông báo khi phiên mở.

🛡️ Chống giả mạo vị trí

Phát hiện mock location.

📈 Báo cáo, thống kê

Theo đơn vị và thẻ.

📤 Xuất dữ liệu

Xuất ra Excel.

Cảm ơn đã lắng nghe!

Câu hỏi & thảo luận

GitHub Repo